

# Тепловые явления

Две части: сначала лёгкая, потом сложная. В каждой — теория, разобранные примеры и задачи. Прочитай теорию и разборы, потом решай. Задачи со ★ — по желанию.

Q = cm(t<sub>2</sub> - t<sub>1</sub>)

Q = qm

5 разборов

29 задач

5 решений с ошибкой

Часть 1

## Теория для лёгких задач

### 1. Внутренняя энергия

Все тела состоят из частиц, которые непрерывно движутся и взаимодействуют. Энергия этого движения и взаимодействия — **внутренняя энергия** тела. Чем выше температура, тем быстрее движутся частицы и тем больше внутренняя энергия.

СПОСОБ 1 · СОВЕРШИТЬ РАБОТУ

Потереть, ударить, согнуть: ладони трут друг о друга — они нагреваются; гвоздь после ударов молотком тёплый. Работа над телом увеличивает его внутреннюю энергию.

СПОСОБ 2 · ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Энергия сама переходит от горячего тела к холодному, без совершения работы. Ложка в горячем чае нагревается, чай остывает. Идёт, пока температуры не сравняются.

### 2. Три вида теплопередачи

| ВИД              | КАК ПЕРЕДАЁТСЯ ТЕПЛО                                                   | ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплопроводность | от частицы к частице внутри тела, само вещество никуда не перемещается | нагревается ручка ложки; металлы проводят тепло хорошо, дерево, воздух, шерсть — плохо |

| ВИД              | КАК ПЕРЕДАЁТСЯ ТЕПЛО                                                                 | ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Конвекция</b> | переносится потоками жидкости или газа: тёплые слои поднимаются, холодные опускаются | батарея отопления, ветер, вода в кастрюле; в твёрдых телах конвекции нет        |
| <b>Излучение</b> | невидимыми лучами, даже через пустоту                                                | Солнце греет Землю, тепло от костра; тёмные тела поглощают лучи сильнее светлых |

### 3. Количество теплоты

**Количество теплоты  $Q$**  — энергия, которую тело получает или отдаёт при теплопередаче. Измеряется в джоулях: 1 кДж = 1000 Дж, 1 МДж = 1 000 000 Дж.

#### НАГРЕВАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

$$Q = c \cdot m \cdot (t_2 - t_1)$$

$Q$  — количество теплоты, Дж ·  $c$  — удельная теплоёмкость вещества, Дж/(кг·°C) ·  $m$  — масса, кг ·  $t_1$  — начальная температура,  $t_2$  — конечная, °C.

При **охлаждении** тело отдаёт теплоту по той же формуле, только из большей температуры вычитают меньшую:  $Q = cm(t_1 - t_2)$ . Количество теплоты всегда положительное.

#### ЧТО ТАКОЕ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЁМКОСТЬ $c$

Это сколько джоулей нужно, чтобы нагреть **1 кг** вещества на **1 °C**. У воды  $c = 4200$  Дж/(кг·°C): на нагревание 1 кг воды на 1 °C уходит 4200 Дж. У меди всего 400 — поэтому медная кастрюля нагревается гораздо быстрее, чем вода в ней.

$Q$  растёт, если тело тяжелее, если нагреваем на большее число градусов и если у вещества больше  $c$ . Поэтому все три множителя стоят в формуле.

## 4. Энергия топлива

### СГОРАНИЕ ТОПЛИВА

$$Q = q \cdot m$$

$q$  — удельная теплота сгорания, Дж/кг: сколько теплоты выделяется при полном сгорании 1 кг топлива.  $m$  — масса сгоревшего топлива, кг.

Запись  $4,4 \cdot 10^7$  означает  $4,4 \cdot 10\,000\,000 = 44\,000\,000$ . Множитель  $10^7$  — это единица и семь нулей.

## 5. Справочные таблицы

| Вещество           | $c$ , Дж/(кг·°С) | Топливо        | $q$ , Дж/кг      |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| вода               | 4200             | дрова сухие    | $1,0 \cdot 10^7$ |
| спирт              | 2500             | торф           | $1,4 \cdot 10^7$ |
| керосин            | 2100             | каменный уголь | $2,7 \cdot 10^7$ |
| лёд                | 2100             | спирт          | $2,7 \cdot 10^7$ |
| масло подсолнечное | 1700             | природный газ  | $4,4 \cdot 10^7$ |
| алюминий           | 920              | керосин        | $4,6 \cdot 10^7$ |
| кирпич             | 880              | бензин         | $4,6 \cdot 10^7$ |
| стекло             | 840              |                |                  |
| чугун              | 540              |                |                  |
| сталь              | 500              |                |                  |
| железо             | 460              |                |                  |
| медь               | 400              |                |                  |
| серебро            | 250              |                |                  |
| олово              | 230              |                |                  |
| свинец             | 140              |                |                  |

Литр воды весит 1 кг, поэтому «3 л воды» в задаче — это  $m = 3$  кг. Для других жидкостей так считать нельзя.

## 6. Единицы — главная ловушка

ПЕРЕД ПОДСТАНОВКОЙ – ВСЁ В СИ

|              |                                                |                    |                         |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| масса:       | граммы → килограммы                            | 500 г = 0,5 кг     | 20 г = 0,02 кг          |
| теплота:     | кДж, МДж → Дж                                  | 63 кДж = 63 000 Дж | 1,05 МДж = 1 050 000 Дж |
| температура: | °C оставляем как есть, в формулу идёт разность |                    |                         |

Подставили граммы — ответ в 1000 раз больше верного. Такую ошибку ловит прикидка: если на стакан воды ушли миллионы джоулей, что-то не так.

## 7. Обозначения

| ЗДЕСЬ       | ЧТО ОЗНАЧАЕТ                                | БЫВАЕТ И ТАК                     |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| $t_1, t_2$  | начальная и конечная температура            | $t_{\text{нач}}, t_{\text{кон}}$ |
| $t_2 - t_1$ | на сколько градусов изменилась температура  | $\Delta t$ («дельта t»)          |
| $c$         | удельная теплоёмкость, Дж/(кг·°C)           | —                                |
| $q$         | удельная теплота сгорания топлива, Дж/кг    | —                                |
| $\eta$      | какая часть теплоты пошла на дело (часть 2) | КПД, в процентах                 |

## 8. Как оформлять задачу

Слева — «Дано» (все величины из условия и из таблицы), под чертой — что найти. Посередине — перевод в СИ. Справа — решение: сначала формула буквами, потом числа.

### Разбор 1. Прямая задача

Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть на сковороде 250 г подсолнечного масла от 20 до 180 °C?

| ДАНО                                                                                                                                                                                | СИ                | РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $m = 250 \text{ г}$<br>$t_1 = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$<br>$t_2 = 180 \text{ }^{\circ}\text{C}$<br>$c = 1700$<br>$\text{Дж}/(\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C})$<br><hr/> $Q = ?$ | $0,25 \text{ кг}$ | $Q = cm(t_2 - t_1)$<br>$Q = 1700 \cdot 0,25 \cdot (180 - 20) =$<br>$= 1700 \cdot 0,25 \cdot 160 = 68\ 000 \text{ Дж}$<br>$68\ 000 \text{ Дж} = 68 \text{ кДж}$<br><b>Ответ:</b> 68 кДж |

с взяли из таблицы. Удобно считать в таком порядке:  $1700 \cdot 0,25 = 425$ , потом  $425 \cdot 160$ .

## Разбор 2. Обратная задача: найти массу

Какую массу воды можно нагреть от  $10$  до  $60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , затратив  $1,05 \text{ МДж}$  теплоты?

| ДАНО                                                                                                                                                                                  | СИ                       | РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Q = 1,05 \text{ МДж}$<br>$t_1 = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$<br>$t_2 = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$<br>$c = 4200$<br>$\text{Дж}/(\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C})$<br><hr/> $m = ?$ | $1\ 050\ 000 \text{ Дж}$ | $Q = cm(t_2 - t_1) \Rightarrow m = \frac{Q}{c(t_2 - t_1)}$<br>$c(t_2 - t_1) = 4200 \cdot 50 = 210\ 000$<br>$m = \frac{1\ 050\ 000}{210\ 000} = 5 \text{ кг}$<br><b>Ответ:</b> 5 кг |

### КАК ВЫРАЗИТЬ НЕИЗВЕСТНОЕ

В формуле  $Q = c \cdot m \cdot (t_2 - t_1)$  справа произведение. Неизвестный множитель =  $Q$ , делённое на остальные множители:

$$m = \frac{Q}{c(t_2 - t_1)} \quad c = \frac{Q}{m(t_2 - t_1)} \quad t_2 - t_1 = \frac{Q}{cm}$$

Если нужна конечная температура, сначала находим разность  $t_2 - t_1$ , потом прибавляем её к начальной. Для топлива так же:  $m = \frac{Q}{q}$ .

## Вопросы на понимание

Ответь своими словами, в два-три предложения. Назови вид теплопередачи или способ изменения внутренней энергии.

1. Почему ручка металлической ложки в стакане с горячим чаем быстро становится горячей, а у деревянной — нет?
2. Почему батарею отопления ставят внизу, под окном, а не под потолком?
3. Каким способом тепло от Солнца доходит до Земли? Почему не двумя другими?
4. Почему летом в жару лучше носить светлую одежду, а не тёмную?
5. Монету сильно потёрли о лист бумаги, и она нагрелась. Как изменилась её внутренняя энергия и каким способом?
6. Что означает запись «удельная теплоёмкость алюминия  $920 \text{ Дж}/(\text{кг}\cdot^\circ\text{C})$ »?

## Расчётные задачи

Оформляй как в разборах: Дано, СИ, решение. Значения  $c$  и  $q$  бери из таблицы. Задачи 1–6 — по формуле напрямую, 7–12 — нужно выразить неизвестное.

1. Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть 2 кг воды на  $10^\circ\text{C}$ ?
2. Медную деталь массой 500 г нагрели от  $20^\circ\text{C}$  до  $220^\circ\text{C}$ . Сколько теплоты она получила?
3. Чугунный утюг массой 1,5 кг остыл от  $120^\circ\text{C}$  до  $20^\circ\text{C}$ . Сколько теплоты он отдал?
4. Сколько теплоты нужно, чтобы 3 л воды нагреть от  $20^\circ\text{C}$  до кипения ( $100^\circ\text{C}$ )?
5. Сколько теплоты выделится при полном сгорании 5 кг сухих дров?
6. Сколько теплоты выделится при полном сгорании 20 г бензина?
7. Какую массу воды можно нагреть на  $50^\circ\text{C}$ , передав ей 420 кДж теплоты?

8. На сколько градусов нагреются 4 кг воды, если передать им 168 кДж теплоты?
9. Чтобы нагреть 2 кг вещества на 5 °С, понадобилось 9,2 кДж теплоты. Найдите удельную теплоёмкость вещества. Что это за вещество (по таблице)?
10. До какой температуры нагреется 0,5 кг воды, взятой при 20 °С, если передать ей 63 кДж теплоты?
11. Сколько каменного угля нужно сжечь, чтобы получить 54 МДж теплоты?
12. Кусок меди и кусок алюминия одинаковой массы получили одинаковое количество теплоты. Какой из них нагреется сильнее и во сколько раз?

## Часть 2

# Теория для сложных задач

## 1. Тепловой баланс

### ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ ТЕПЛООБМЕНЕ

Если теплота не уходит наружу, то сколько теплоты отдали горячие тела, столько же получили холодные.

$$Q_{\text{отданное}} = Q_{\text{полученное}}$$

Это уравнение теплового баланса. В конце у всех тел одна и та же температура  $t$  — она обязательно **между** начальными.

### АЛГОРИТМ · ПЯТЬ ШАГОВ

1. Кто остывает (отдаёт теплоту), а кто нагревается (получает)?
2. Для каждого записать  $Q$  по формуле. У остывающего:  $c \cdot m \cdot (t_{\text{нач}} - t)$ , у нагревающегося:  $c \cdot m \cdot (t - t_{\text{нач}})$ . Так обе скобки положительные.
3. Приравнять:  $Q_{\text{отд}} = Q_{\text{пол}}$ .
4. Решить уравнение относительно неизвестного — обычное линейное уравнение.
5. Проверить:  $t$  между начальными температурами? Ближе к той, где масса больше?

## 2. Нагреваем несколько тел сразу

Когда греют воду в кастрюле, нагревается и кастрюля. Теплоты нужно на обоих, и считается она отдельно для каждого — со своим  $c$  и своей  $m$ . Разность температур у них общая.

$$Q = c_1 m_1 (t_2 - t_1) + c_2 m_2 (t_2 - t_1)$$

## 3. Потери: не вся теплота идёт на дело

Пламя спиртовки или газовой плиты греет и воздух вокруг. До воды доходит только часть теплоты топлива. Эту часть называют КПД и обозначают  $\eta$  («эта»). Если на нагрев идёт 30 % теплоты, то  $\eta = 0,3$ :

$$Q_{\text{полезное}} = \eta \cdot Q_{\text{топлива}} \Rightarrow Q_{\text{топлива}} = \frac{Q_{\text{полезное}}}{\eta}$$

УМНОЖИТЬ ИЛИ РАЗДЕЛИТЬ?

Топливо выделяет теплоты **больше**, чем получает вода. Значит, чтобы найти теплоту топлива, полезную теплоту **делят** на 0,3 — и число растёт. Если вышло меньше, перепутали действие.

## 4. Графики нагревания

По горизонтали — время, по вертикали — температура. Чем круче идёт линия, тем быстрее нагревается тело. Одинаковые нагреватели за одинаковое время передают одинаковое количество теплоты. Значит, при равных массах медленнее нагревается то вещество, у которого  $c$  больше.

## Разбор А. Смешивание воды

Смешали 3 кг воды при 20 °С и 2 кг воды при 70 °С. Какой станет температура смеси?  
Потерями теплоты пренебречь.

ДАНО

$m_1 = 3 \text{ кг}, t_1 = 20 \text{ }^\circ\text{C}$  (холодная)

$m_2 = 2 \text{ кг}, t_2 = 70 \text{ }^\circ\text{C}$  (горячая)

$c = 4200 \text{ Дж/(кг}\cdot^\circ\text{C)}$

$t = ?$

ИДЕЯ

Горячая вода остывает от  $70 \text{ }^\circ\text{C}$  до  $t$ ,  
холодная нагревается от  $20 \text{ }^\circ\text{C}$  до  $t$ .  
Теплота, отданная горячей, равна  
теплоте, полученной холодной.

- 1 Холодная вода получила:  $Q_1 = c \cdot m_1 \cdot (t - t_1) = c \cdot 3 \cdot (t - 20)$ .
- 2 Горячая вода отдала:  $Q_2 = c \cdot m_2 \cdot (t_2 - t) = c \cdot 2 \cdot (70 - t)$ .
- 3 Тепловой баланс  $Q_1 = Q_2$ . Удельная теплоёмкость с обеих сторон одна и та же — на неё можно сократить:

$$c \cdot 3 \cdot (t - 20) = c \cdot 2 \cdot (70 - t)$$

$$3t - 60 = 140 - 2t$$

$$5t = 200, t = 40 \text{ }^\circ\text{C}$$

- 4 Проверка:  $40 \text{ }^\circ\text{C}$  лежит между 20 и 70 и ближе к 20 — холодной воды больше. Теплотой:  $Q_1 = 4200 \cdot 3 \cdot 20 = 252\,000 \text{ Дж}$ ,  $Q_2 = 4200 \cdot 2 \cdot 30 = 252\,000 \text{ Дж}$  — сходится.

**Ответ:**  $40 \text{ }^\circ\text{C}$

## Разбор Б. Кастрюля, вода и газ с потерями

В алюминиевой кастрюле массой 600 г — 1 л воды при  $25 \text{ }^\circ\text{C}$ . Сколько природного газа нужно сжечь, чтобы вода закипела (нагрелась до  $100 \text{ }^\circ\text{C}$ )? На нагревание кастрюли с водой идёт 30 % теплоты газа.

ДАНО

$$m_1 = 600 \text{ г}, c_1 = 920 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$$

$$m_2 = 1 \text{ кг (1 л воды)}, c_2 = 4200 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$$

$$t_1 = 25 \text{ }^\circ\text{C}, t_2 = 100 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\eta = 30 \text{ } \%, q = 4,4 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}$$

---

$$m_{\text{газа}} - ?$$

СИ

$$m_1 = 0,6 \text{ кг}$$

$$\eta = 0,3$$

- 1 Нагреваются и кастрюля, и вода — на  $100 - 25 = 75 \text{ }^\circ\text{C}$ :

$$\begin{aligned} Q &= c_1 m_1 (t_2 - t_1) + c_2 m_2 (t_2 - t_1) = 920 \cdot 0,6 \cdot 75 + 4200 \cdot 1 \cdot 75 \\ &= 41\,400 + 315\,000 = 356\,400 \text{ Дж} \end{aligned}$$

- 2 Это только 30 % теплоты газа. Вся теплота газа больше, поэтому делим:

$$Q_{\text{газа}} = \frac{Q}{\eta} = \frac{356\,400}{0,3} = 1\,188\,000 \text{ Дж}$$

- 3 Масса газа по формуле  $Q = qm$ :

$$m_{\text{газа}} = \frac{Q_{\text{газа}}}{q} = \frac{1\,188\,000}{44\,000\,000} = 0,027 \text{ кг} = 27 \text{ г}$$

Обрати внимание: кастрюля забрала 41 400 Дж — заметную долю. Если про неё забыть, ответ выйдет меньше верного.

**Ответ:** 27 г

## Разбор В. Нагретый брусок в воде: найти с

Металлический брусок массой 600 г нагрели в кипящей воде до  $100 \text{ }^\circ\text{C}$  и опустили в 500 г воды при  $20 \text{ }^\circ\text{C}$ . Температура воды поднялась до  $30 \text{ }^\circ\text{C}$ . Найдите удельную теплоёмкость металла. Что это за металл?

ДАНО

$m_1 = 600 \text{ г}, t_1 = 100 \text{ }^\circ\text{C}$  (брусек)

$m_2 = 500 \text{ г}, t_2 = 20 \text{ }^\circ\text{C}$  (вода)

$c_2 = 4200 \text{ Дж/(кг}\cdot^\circ\text{C)}$ ,  $t = 30 \text{ }^\circ\text{C}$

$c_1 = ?$

СИ

$m_1 = 0,6 \text{ кг}$

$m_2 = 0,5 \text{ кг}$

- 1 Брусек остывает от  $100$  до  $30 \text{ }^\circ\text{C}$  и отдаёт  $Q_1 = c_1 \cdot 0,6 \cdot (100 - 30) = 42 \cdot c_1$ .
- 2 Вода нагревается от  $20$  до  $30 \text{ }^\circ\text{C}$  и получает  $Q_2 = 4200 \cdot 0,5 \cdot (30 - 20) = 21000 \text{ Дж}$ .
- 3 Тепловой баланс:  $42 \cdot c_1 = 21000$ , значит  $c_1 = 500 \text{ Дж/(кг}\cdot^\circ\text{C)}$ .
- 4 По таблице  $500 \text{ Дж/(кг}\cdot^\circ\text{C)}$  — это сталь.

**Ответ:**  $500 \text{ Дж/(кг}\cdot^\circ\text{C)}$ , сталь

Часть 2

## Сложные задачи

Задачи сгруппированы по типам, к каждому типу есть разбор выше. Удельную теплоёмкость воды и другие значения бери из таблицы в части 1. Если не сказано иное, потерями теплоты пренебречь.

### Тип 1. Смешивание: тепловой баланс (как в разборе А)

1. Смешали  $2 \text{ л}$  воды при  $15 \text{ }^\circ\text{C}$  и  $3 \text{ л}$  воды при  $65 \text{ }^\circ\text{C}$ . Какой станет температура смеси?
2. В ванне  $60 \text{ л}$  воды при  $20 \text{ }^\circ\text{C}$ . Сколько литров кипятка ( $100 \text{ }^\circ\text{C}$ ) нужно долить, чтобы температура воды стала  $36 \text{ }^\circ\text{C}$ ?
3. Горячую воду при  $90 \text{ }^\circ\text{C}$  смешали с холодной при  $10 \text{ }^\circ\text{C}$  и получили  $5 \text{ кг}$  воды при  $42 \text{ }^\circ\text{C}$ . Сколько взяли горячей воды и сколько холодной?
4. ★ В сосуд по очереди налили  $1 \text{ кг}$  воды при  $10 \text{ }^\circ\text{C}$ ,  $2 \text{ кг}$  при  $40 \text{ }^\circ\text{C}$  и  $3 \text{ кг}$  при  $70 \text{ }^\circ\text{C}$ . Какой станет температура воды? Подсказка: смешивай порции по очереди.

## Тип 2. Несколько тел и топливо (как в разборе Б)

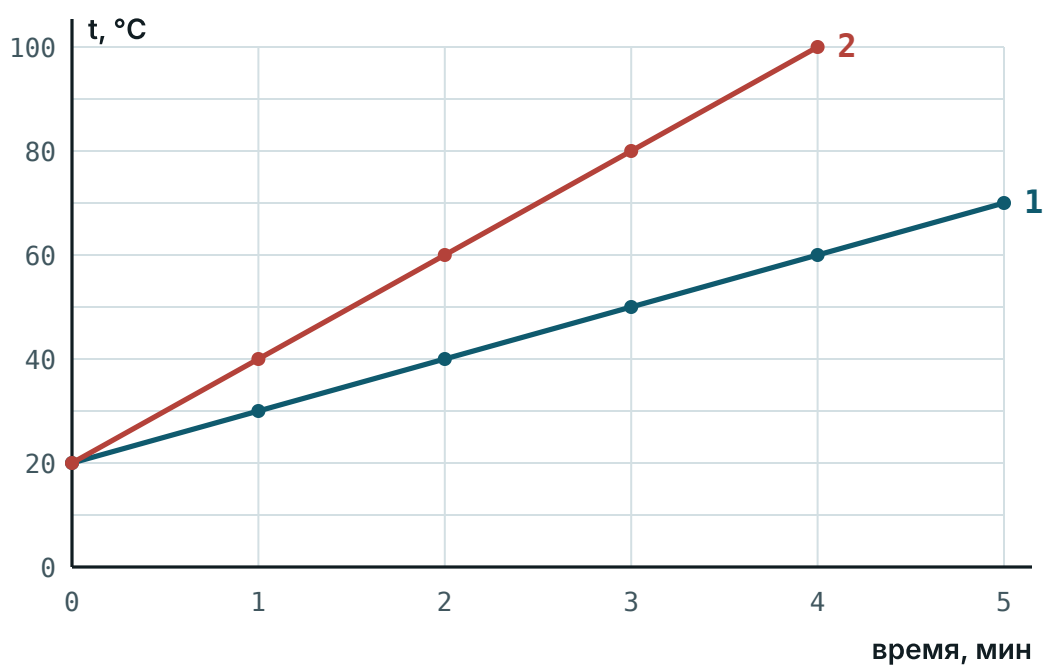
5. Сколько теплоты нужно, чтобы в стальной кастрюле массой 1,5 кг нагреть 4 л воды от 20 до 100 °С?
6. На спиртовке нагрели 300 г воды от 20 до 80 °С и сожгли при этом 7 г спирта. Какая часть теплоты сгоревшего спирта пошла на нагревание воды?
7. В бане нужно нагреть 100 л воды от 10 до 60 °С. Печь передаёт воде 30 % теплоты сгорающих дров. Сколько сухих дров нужно сжечь?

## Тип 3. Нагретое тело в воде (как в разборе В)

8. Металлическую гирю массой 500 г нагрели в кипящей воде до 100 °С и опустили в 300 г воды при 15 °С. Температура воды и гири стала 30 °С. Найдите удельную теплоёмкость металла. Из чего, судя по таблице, сделана гиря?
9. Раскалённую стальную деталь массой 0,5 кг опустили для закалки в 5 л воды при 15 °С. Вода нагрелась до 25 °С. До какой температуры была нагрета деталь? Теплообменом с воздухом и испарением воды пренебречь.

## Тип 4. График и рассуждение

10. На графике — нагревание воды (1) и неизвестной жидкости (2) на двух одинаковых нагревателях. Масса каждой жидкости 0,5 кг.
- а) У какой жидкости удельная теплоёмкость больше? Объясните по графику, без вычислений.
- б) Сколько теплоты получала вода от нагревателя за каждую минуту?
- в) Найдите удельную теплоёмкость жидкости 2. Что это может быть за жидкость?



1 — вода, 2 — неизвестная жидкость; нагреватели одинаковые

11. Почему в городах на берегу моря летом не так жарко, а зимой не так холодно, как в городах вдали от моря?

## Найди ошибку

Каждое решение неверное. Найди ошибку, объясни, откуда она, и реши правильно. Подсказка: в половине случаев хватает прикидки — правдоподобен ли ответ.

РЕШЕНИЕ 1 НЕВЕРНО

Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть 200 г воды от 20 до 50 °С?

$$Q = cm(t_2 - t_1) = 4200 \cdot 200 \cdot 30 = 25\,200\,000 \text{ Дж}$$

РЕШЕНИЕ 2 НЕВЕРНО

Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть 2 кг воды от 30 до 80 °С?

$$Q = cmt = 4200 \cdot 2 \cdot 80 = 672\,000 \text{ Дж}$$

РЕШЕНИЕ 3 НЕВЕРНО

Смешали 1 кг воды при 10 °С и 3 кг воды при 50 °С. Найдите температуру смеси.

$$c \cdot 1 \cdot (t - 10) = c \cdot 3 \cdot (t - 50)$$

$$t - 10 = 3t - 150$$

$$2t = 140, t = 70 \text{ °С}$$

РЕШЕНИЕ 4 НЕВЕРНО

Смешали 4 кг воды при 20 °С и 1 кг воды при 70 °С. Найдите температуру смеси.

$$t = (20 + 70) : 2 = 45 \text{ °С}$$

РЕШЕНИЕ 5

НЕВЕРНО

На нагревание воды пошло 81 кДж теплоты, а это 30 % теплоты сгоревшего спирта. Сколько спирта сгорело?

$$Q_{\text{спирта}} = 0,3 \cdot 81\,000 = 24\,300 \text{ Дж}$$

$$m = 24\,300 : 2,7 \cdot 10^7 = 0,0009 \text{ кг} = 0,9 \text{ г}$$

После каждой задачи спроси себя: правдоподобен ли ответ? Температура смеси — между начальными, топлива с потерями нужно больше, чем без них.